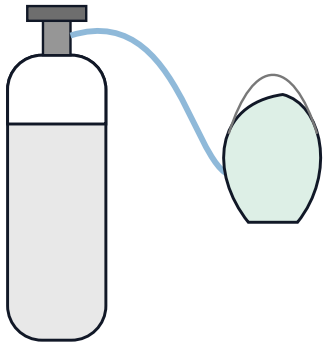
Staatliche Realschule Trostberg

8 (I) · 9 (II/III) · CHEMIE

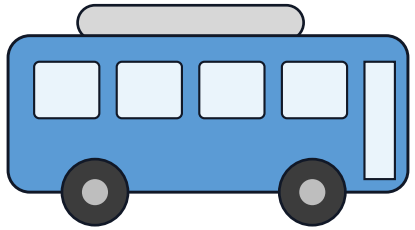
Gase und Wasser nachweisen

Glimmspan, Knallgas, Kalkwasser und Watesmo-Papier

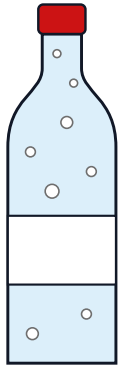
Wofür braucht man diese Gase?



in der Atemmaske



im Linienbus

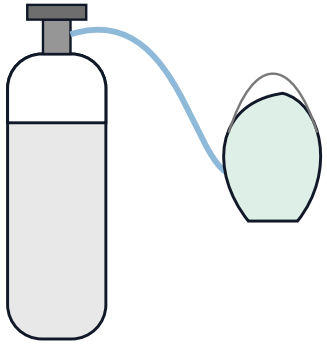


im Sprudel

Frage: In allen drei Bildern steckt ein Gas. Welches ist es jeweils?

SO KANNST DU ANTWORTEN *„Im Sprudel steckt …, weil …“*

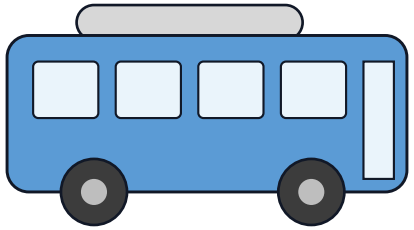
Wofür braucht man diese Gase?



in der Atemmaske

Sauerstoff O_2

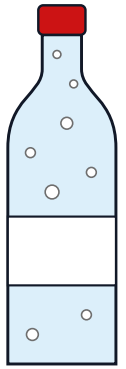
zum Atmen, in der Medizin, beim Schweißen



im Linienbus

Wasserstoff H_2

Treibstoff für Busse und Raketen



im Sprudel

Kohlenstoffdioxid CO_2

im Sprudel, in Feuerlöschern

Alle drei Gase sind **farblos und geruchlos**. Mit den Sinnen kann man sie nicht unterscheiden.

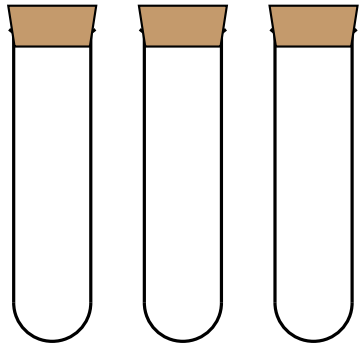
Was ist ein Nachweis?

Kenngrößen messen ist bei Gasen schwierig: Ihre Siedetemperaturen liegen weit unter 0 °C.

Ein **Nachweis** ist ein einfaches Experiment, mit dem man einen Stoff **schnell und eindeutig** erkennt. Jeder Nachweis hat eine **typische Beobachtung**.

positiv: Die Beobachtung tritt ein — der Stoff ist vorhanden.
negativ: Die Beobachtung bleibt aus — der Stoff fehlt oder es ist zu wenig davon da.

Nachweisreagenz: ein Hilfsstoff, der sich mit dem gesuchten Stoff typisch verändert



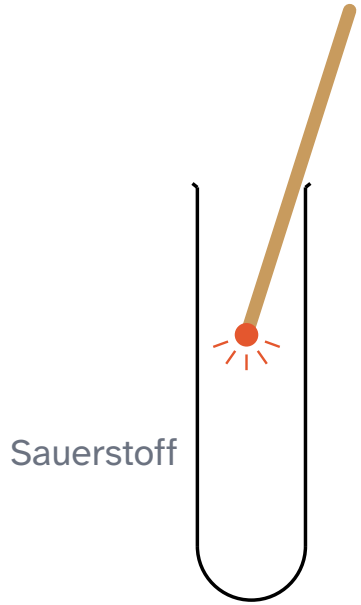
drei farblose Gase

Sauerstoff nachweisen

Durchführung: Einen Holzspan anzünden und wieder ausblasen. Den **glimmenden** Span in ein Reagenzglas mit Sauerstoff halten (Öffnung nach oben).

Frage: Was passiert mit dem glimmenden Span?

SO KANNST DU ANTWORTEN *„Ich vermute, dass der Span …, weil …“*



Sauerstoff nachweisen

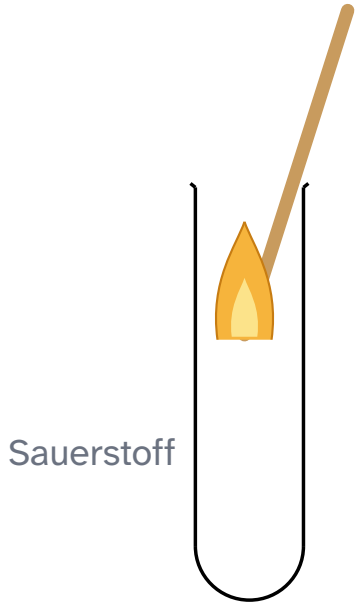
Durchführung: Einen Holzspan anzünden und wieder ausblasen. Den **glimmenden** Span in ein Reagenzglas mit Sauerstoff halten (Öffnung nach oben).

Frage: Was passiert mit dem glimmenden Span?

Beobachtung: Der Span **flammt hell auf** und brennt wieder. Sauerstoff fördert die Verbrennung. Luft enthält nur etwa ein Fünftel Sauerstoff, darin glimmt der Span nur.

Glimmspanprobe: Ein glimmender Holzspan flammt auf → **Sauerstoff**



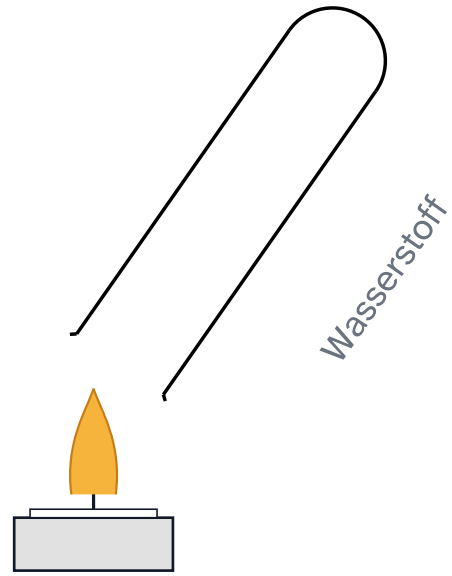


Wasserstoff nachweisen

Durchführung: Ein Reagenzglas mit Wasserstoff füllen. Die Öffnung **nach unten** halten und schräg an die Flamme eines Teelichts führen.

Frage: Warum hält man das Reagenzglas mit der Öffnung nach unten?

SO KANNST DU ANTWORTEN *„Die Öffnung zeigt nach unten, weil Wasserstoff …“*

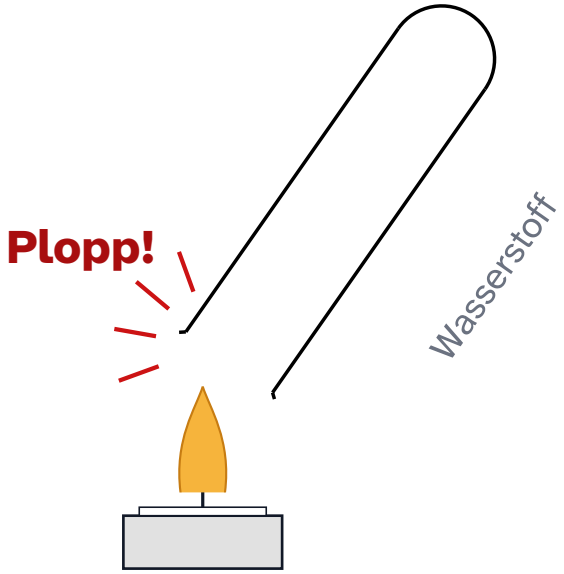


Wasserstoff nachweisen

Frage: Warum hält man das Reagenzglas mit der Öffnung nach unten?

Wasserstoff ist **leichter als Luft**; nach oben geöffnet würde er entweichen.
Beobachtung: Das Gas verbrennt mit einem **Pfeifen oder Plopp**, mit Luft gemischt mit einem lauten **Knall**. Gemisch aus Wasserstoff und Sauerstoff = **Knallgas**

Knallgasprobe: Plopp, Pfeifen oder Knall an der Flamme
→ **Wasserstoff**



Nicht verwechseln: Bei der Glimmspanprobe kommt der Span ins Gas, bei der Knallgasprobe kommt das Gas an die Flamme.

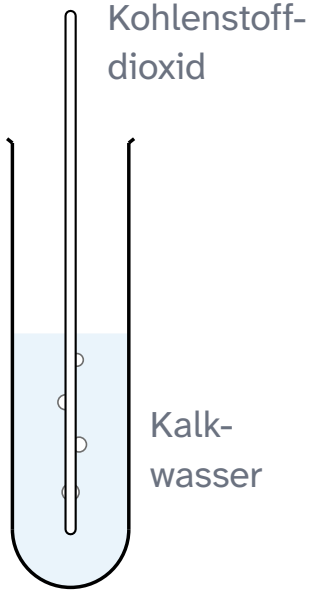
Kohlenstoffdioxid nachweisen

Nachweisreagenz: **Kalkwasser**, eine klare, farblose Lösung

Durchführung: Kohlenstoffdioxid einleiten, zum Beispiel aus einer Spritze, kurz schütteln.

Frage: Was beobachtest du?

SO KANNST DU ANTWORTEN *„Das Kalkwasser …“*



Kohlenstoffdioxid nachweisen

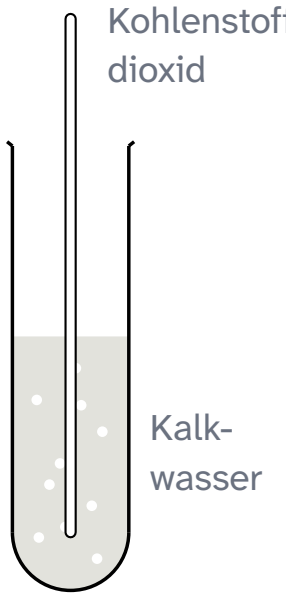
Nachweisreagenz: **Kalkwasser**, eine klare, farblose Lösung

Frage: Was beobachtest du?

Beobachtung: Das klare Kalkwasser **trübt sich milchig-weiß**.
Es entsteht Kalk, fein verteilt als weißer Feststoff.

Kalkwasserprobe: Kalkwasser trübt sich → **Kohlenstoffdioxid**

Ausatemluft (mit dem Trinkhalm vorsichtig eingeblasen) trübt Kalkwasser ebenfalls: Sie enthält Kohlenstoffdioxid.

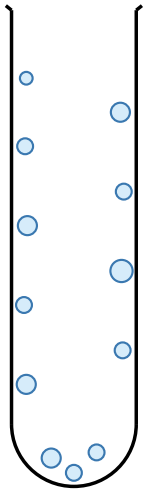


Wasser nachweisen

Nach der Knallgasprobe ist das Reagenzglas innen beschlagen: viele kleine, farblose Tröpfchen.

Frage: Was könnten die Tröpfchen sein — und wie prüfst du deine Vermutung?

SO KANNST DU ANTWORTEN *„Ich vermute, die Tröpfchen sind …“*



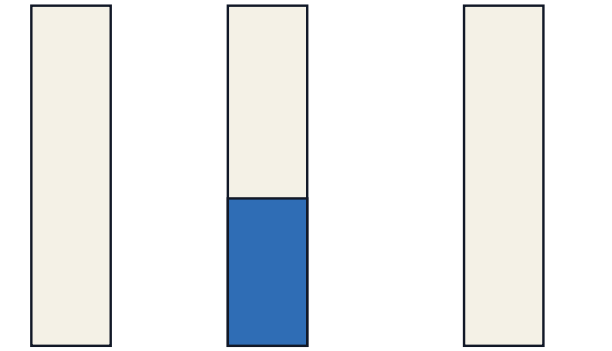
Wasser nachweisen

Nachweisreagenz für Wasser: **Watesmo-Papier**. Das helle Papier **färbt sich blau**, sobald es Wasser berührt.

Blindprobe: Vergleich ohne den gesuchten Stoff — das Papier bleibt hell.

Wassernachweis: Watesmo-Papier färbt sich blau → **Wasser**

Auch weißes Kupfersulfat wird mit Wasser blau.

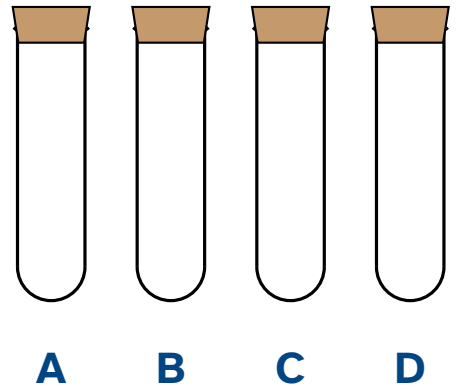


ANWENDEN

Welches Gas ist es?

Vier Reagenzgläser mit einem farblosen Gas werden geprüft:

A: Ein glimmender Span flammt hell auf.
B: Am Teelicht gibt es ein Plopp.
C: Kalkwasser trübt sich milchig-weiß.
D: Ein brennender Span geht aus.



Frage: Welches Gas ist jeweils im Reagenzglas? Bei welchem kannst du es nicht sicher sagen?

SO KANNST DU ANTWORTEN *„In A ist …, denn …“*

PARTNERPHASE erst allein entscheiden, dann mit dem Nachbarn vergleichen

ANWENDEN

Welches Gas ist es?

Glas	Nachweis	Ergebnis
A	Glimmspanprobe positiv	**Sauerstoff**
B	Knallgasprobe positiv	**Wasserstoff**
C	Kalkwasserprobe positiv	**Kohlenstoffdioxid**
D	**kein Nachweis!** Ein Span erlischt auch in Stickstoff.	unklar — Kalkwasserprobe machen

Eindeutig ist nur die **typische Beobachtung** des passenden Nachweises.

SICHERN

Unser Merksatz

Wortspeicher: der Nachweis · positiv · negativ · das Nachweisreagenz · die Blindprobe · die Glimmspanprobe · die Knallgasprobe · das Knallgas · die Kalkwasserprobe · das Kalkwasser · das Watesmo-Papier · der Sauerstoff · der Wasserstoff · das Kohlenstoffdioxid

Frage: Formuliert zu zweit einen Merksatz: Wie weist man Sauerstoff, Wasserstoff, Kohlenstoffdioxid und Wasser nach?

PARTNERPHASE zu zweit, für jeden Stoff ein Satz mit Nachweis und Beobachtung

SICHERN

Unser Merksatz

Wortspeicher: der Nachweis · positiv · negativ · das Nachweisreagenz · die Blindprobe · die Glimmspanprobe · die Knallgasprobe · das Knallgas · die Kalkwasserprobe · das Kalkwasser · das Watesmo-Papier · der Sauerstoff · der Wasserstoff · das Kohlenstoffdioxid

Merksatz: Ein **Nachweis** ist ein einfaches Experiment, mit dem man einen Stoff schnell und eindeutig erkennt.

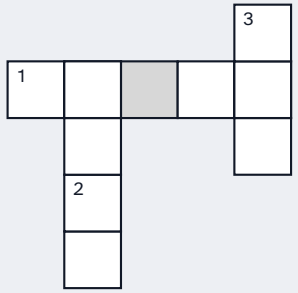
Sauerstoff — Glimmspanprobe:	Ein glimmender Holzspan flammt hell auf.
Wasserstoff — Knallgasprobe:	Das Gas verbrennt an der Flamme mit Plopp, Pfeifen oder Knall.
Kohlenstoffdioxid — Kalkwasserprobe:	Klares Kalkwasser trübt sich milchig-weiß.
Wasser — Watesmo-Papier:	Das Papier färbt sich blau.

Zum Üben



Charakteristische Nachweisreaktionen wichtiger Gase

drei Gasnachweise im Schülerversuch, Ausatemluft, Verbrennung von Spiritus, Gefahrenpiktogramme



Kreuzworträtsel: Stoffe nachweisen

die Fachbegriffe der Nachweise wiederholen

Zum Weiterlernen

Vier Nachweise im Experiment

YouTube · Hui

Video, 6:55

youtu.be/zrxdK6shoG0

Kohlenstoffdioxid und Wasser nachweisen

YouTube · Chemie – simpleclub

Video, 3:41

youtu.be/EuQoXNxcG2U

Vier einfache Nachweisreaktionen

LearningApps

Quiz — 7 Fragen

learningapps.org/45968066

Nur 8 (I): Beschreibe die Durchführung eines Nachweises in drei Sätzen: Was brauchst du? Was tust du? Was beobachtest du?

Folien und Sprechertext KI-gestützt erstellt · fachliche Verantwortung: die unterrichtende Lehrkraft · Sprachausgabe im Video synthetisch (Phonon TTS) · Geräte und Stoffe vereinfacht gezeichnet